

임베디드 시스템 설계 · 최종 발표

- 지하에서도, 안내방송으로 내 위치를

Hey now!

지하철 하차역 알림

4조 · 팀원 김건형 · 차현비 · 지도교수 정조운

STM32 보드 + 작은 AI 모델 · 서울 1호선 (성균관대 → 구로)



CONTENTS

- 01 문제 정의
- 02 시스템 아키텍처
- 03 데이터 수집 · 라벨링 · 분석
- 04 접근 ① 역 이름 분류와 실제 열차의 벽
- 05 방향 전환 — 출발 신호음
- 06 Demo Video
- 07 결론 · 한계 · 개선

01

문제 정의

지하에서 "지금 어느 역?"



WHO

못 듣는 사용자

청각장애인, 그리고 이어폰·통화로 안내방송을
놓치는 상황적 청각차단 사용자



WHY

지하 = GPS 사각

지하 구간은 GPS·셀룰러 측위가 부정확/차단.
안내방송은 이미 차내에 존재하는 위치 신호



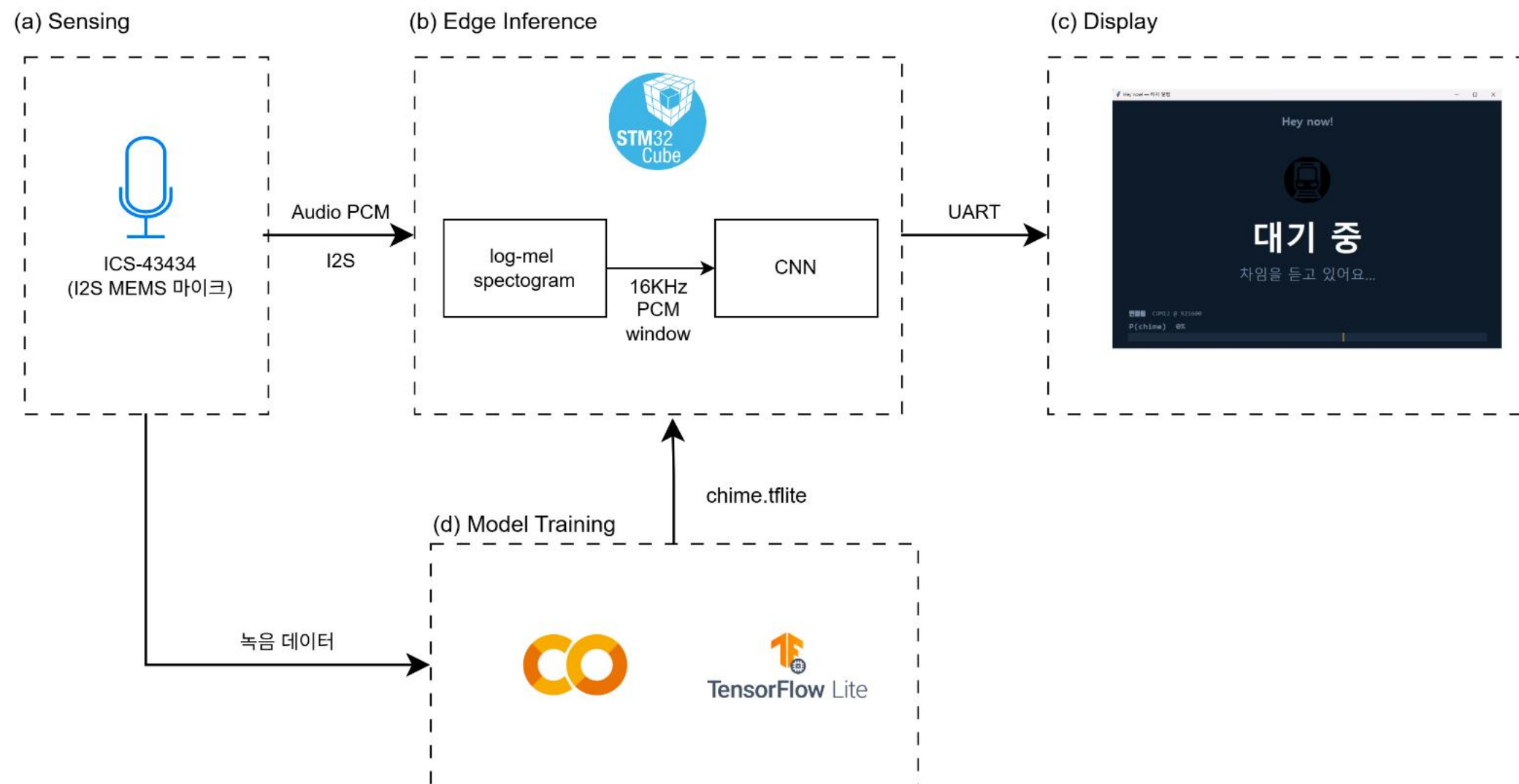
WHAT

차내 음향 → 알림

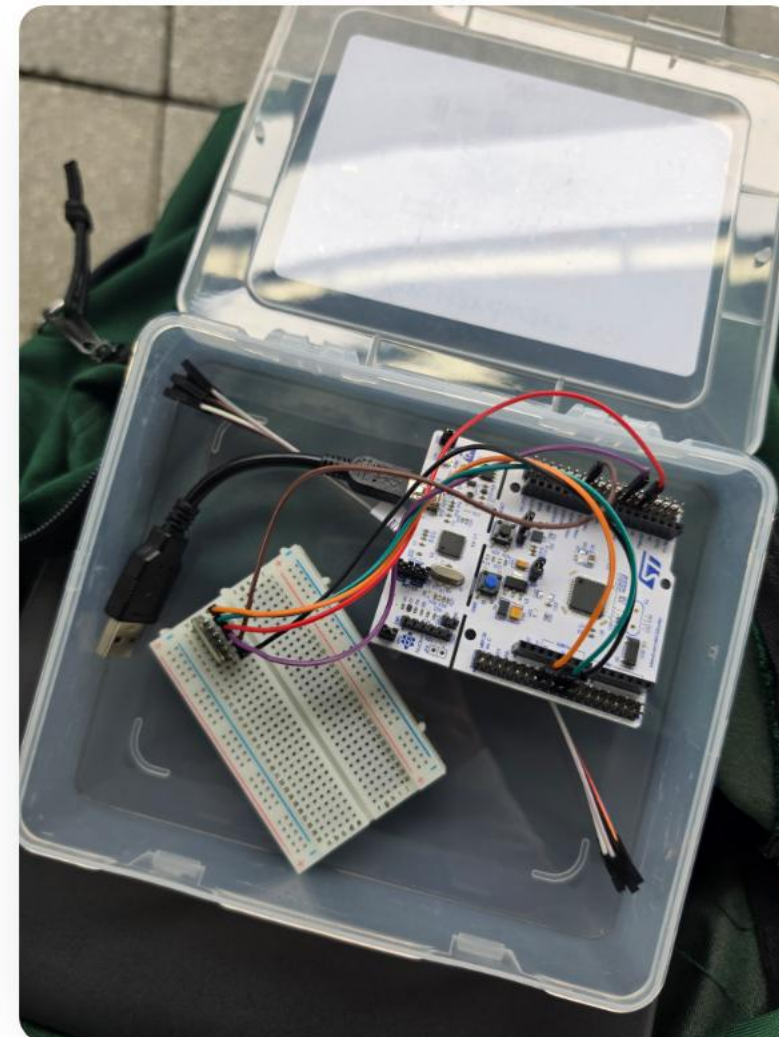
차내 음향을 TinyML(STM32)로 인식해 "지난
역 / 현재 역"을 별도 인프라 없이 알림

01 문제 정의

- 02 시스템 아키텍처
- 03 데이터 수집·분석
- 04 접근 ① 분류와 벽
- 05 방향 전환
- 06 Demo
- 07 결론

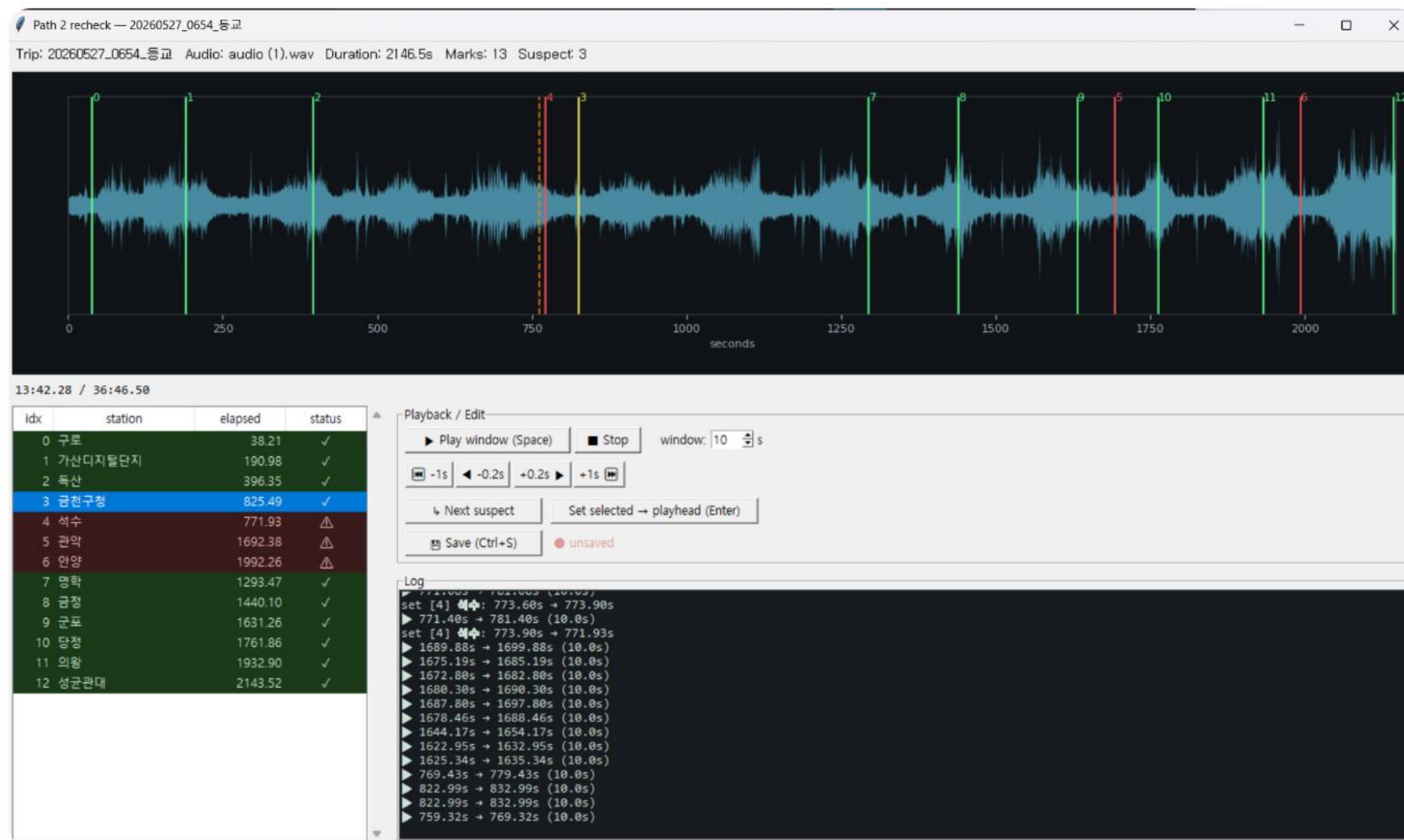


- 01 문제 정의
- 02 시스템 아키텍처
- 03 데이터 수집·분석
- 04 접근 ① 분류와 벽
- 05 방향 전환
- 06 Demo
- 07 결론



- 01 문제 정의
- 02 시스템 아키텍처
- 03 데이터 수집·분석
- 04 접근 ① 분류와 벽
- 05 방향 전환
- 06 Demo
- 07 결론

STM32 + ICS-43434 보드로 통학하며 차내 음성을 노트북에 USB 스트리밍 — **8회** 수집.



- 01 문제 정의
- 02 시스템 아키텍처
- 03 데이터 수집·분석**
- 04 접근 ① 분류와 벽
- 05 방향 전환
- 06 Demo
- 07 결론

수동으로 안내방송 구간 정밀 마킹.

8회 수집 — 역별 "이번역은 ○○역" 안내방송 개수



총 96개 안내방송 = "이번역은" 96회. 중간 11역은 각 8개, 종착·탑승역(구로·성균관대)은 한 방향만 지나 4개씩.

변하지 않음

안내방송 말소리

같은 녹음을 그대로 재생 — 역 이름·역명·타이밍이 녹음마다 동일. 모델이 새로 배울 게 없음

변함

노이즈 · 채널

노이즈는 합성으로 보강 가능. 진짜 변수 = 채널(차량 PA·객차 음향·마이크 위치) — 녹음한 열차 수만큼만 모임

- 01 문제 정의
- 02 시스템 아키텍처
- 03 데이터 수집·분석
- 04 접근 ① 분류와 벽
- 05 방향 전환
- 06 Demo
- 07 결론

→ 그래서 다음 벽은 "데이터 양"이 아니라 "열차(채널) 다양성" 부족.

접근 ① 역 이름 분류 — 실제 열차의 벽

2-Stage KWS + CNN · 깨끗한 음원은 성공, 실제 열차에서 벽

✓ 깨끗한 공식 음원 (PATH 1)

KWS + CNN 성공

"이번 역은" 트리거(KWS) → 직후 2초로 14역 분류(CNN). 서울교통공사 음원으로 학습·시연.

95.7%

KWS val

92.3%

CNN 윈도우

17/17

음원 단위

× 실제 열차 (8회 직접 녹음)

처음 타는 열차에서 벽

재학습 시도	처음 타는 정확도
13-class softmax	19%
ProtoNet 임베딩	~42%
채널적대 (GRL)	44%

- 01 문제 정의
- 02 시스템 아키텍처
- 03 데이터 수집·분석
- 04 접근 ① 분류와 벽**
- 05 방향 전환
- 06 Demo
- 07 결론

"이번역은" 트리거 검출 · 8회 LOO	검출함	검출 안 함
실제 "이번역은" 안내 96개	80 (TP)	16 (FN)
안내 아님 (잡담·"다음역은"·KTX)	447 (FP)	정상 기각 (TN)

검출율 **83%**(80/96)는 쓸만하지만 오검출이 **1회 탑승당 56회** — 역마다 정확히 1번을 못 세 카운팅이 무너집니다.

같은 녹음 재생이라 변하는 건 채널뿐. 분류·검출 모두 사용 가능(90%) 미달 → 방향 전환.



MARKER

단힘 신호음 = 출발

문 단힘 후 나는 출발 신호음(삐리리리)은 열차가 바뀌어도 똑같이 들려, 안정적인 이벤트 마커가 됩니다



CMN

채널 정규화 필수

채널마다 절대 음량이 달라, per-window CMN(채널 평균 정규화) 없으면 라이브 검출 0개. 정규화하면 출발 신호음 검출이 살아남 — 차임 검출에도 동일 적용



COUNTING

탑승역 앵커 + 카운트

완행은 정차=역수 1:1, 노선은 단조 이동 → 출발 신호음을 세어 지난역/현재역 추정

- 01 문제 정의
- 02 시스템 아키텍처
- 03 데이터 수집·분석
- 04 접근 ① 분류와 벽
- 05 **방향 전환**
- 06 Demo
- 07 결론

출발 신호음 검출 · 7회 LOO (HPSS)	검출함	검출 안 함
실제 출발 신호음 79개	74 (TP)	5 (FN)
비신호음 구간	72 (FP)	정상 기각 (TN)

recall **94%** (74/79) · 오검출 **10.3회 / 1회**

탑승

오검출은 주행 중(mid-segment)이라 정차 게이트가 흡수. 8회(등교 4 + 하교 4) 직접 녹음 기준.

06

시연 영상

마이크 → 출발 신호음 검출 → 실시간 알림

하차벨이
울립니다

- 01 문제 정의
- 02 시스템 아키텍처
- 03 데이터 수집·분석
- 04 접근 ① 분류와 벽
- 05 방향 전환
- 06 **Demo**
- 07 결론

한계 1

하드웨어 제약 (STM32)

F411: 512KB Flash · 128KB SRAM · 100MHz(FPU). 무거운 임베딩 인코더(646KB)는 못 올려 — 가벼운 모델만 온디바이스로 가능

한계 2

주제 자체의 난도

안내방송은 같은 녹음 재생이라 변하는 건 채널(차량 PA·객차 음향·마이크) 뿐. 채널 수 = 탑승 수라 처음 타는 열차의 역 이름 분류는 본질적 천장

실제 구현

차임벨(출발 신호음) 기반 검출

채널이 바뀌어도 똑같이 들리는 출발 신호음을 채널 불변 이벤트 마커로 검출 — 7회 LOO recall 94%(74/79). STM32 온디바이스에서 마이크 → 검출 → 실시간 알림 동작 확인

- 01 문제 정의
- 02 시스템 아키텍처
- 03 데이터 수집·분석
- 04 접근 ① 분류와 벡
- 05 방향 전환
- 06 Demo
- 07 결론

Q & A

감사합니다. 질문 부탁드립니다.

🎓 임베디드시스템설계

📺 Hey now! · 1호선

🔗 github.com/snup2e/hey-now